

Ejercicios de Máquinas de Estados Finitos

Ejercicio : Semáforo Peatonal

Enunciado

Los sistemas de control de tránsito utilizan máquinas de estados para coordinar el cambio seguro de luces en intersecciones y cruces peatonales.

Diseñe una Máquina de Estados Finitos (MEF) que modele el comportamiento de un semáforo peatonal simplificado.

El sistema debe alternar automáticamente entre los estados VERDE y ROJO después de un intervalo de tiempo determinado.

La MEF debe considerar los siguientes estados:

- VERDE
- ROJO

El sistema debe responder al siguiente evento:

- timeout

Las acciones disponibles son:

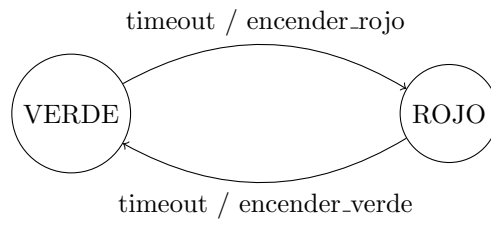
- encender_rojo
- encender_verde

El comportamiento esperado es el siguiente:

1. Cuando expire el temporizador en estado VERDE, el sistema debe cambiar a ROJO y activar la luz roja.
2. Cuando expire el temporizador en estado ROJO, el sistema debe cambiar a VERDE y activar la luz verde.

Construya el diagrama de estados utilizando la notación evento / acción sobre cada transición.

Solución



Ejercicio 1: Mensajería Instantánea

Enunciado

Las aplicaciones modernas de mensajería instantánea utilizan protocolos de comunicación que permiten confirmar la entrega y lectura de mensajes entre usuarios.

Diseñe una Máquina de Estados Finitos (MEF) que modele el comportamiento del emisor durante el envío de un mensaje en una aplicación de mensajería.

El sistema debe considerar las distintas etapas del proceso de comunicación, desde el momento en que el usuario envía el mensaje hasta que éste es leído por el receptor.

La MEF debe considerar los siguientes estados:

- LIBRE
- MENSAJE_ENVIADO
- MENSAJE_RECIBIDO
- MENSAJE_LEIDO

Además, el sistema debe responder a los siguientes eventos:

- enviar
- recibido
- leído
- timeout

Las acciones disponibles son:

- enviar_mensaje
- mostrar_doble_check
- mostrar_check_azul
- reenviar

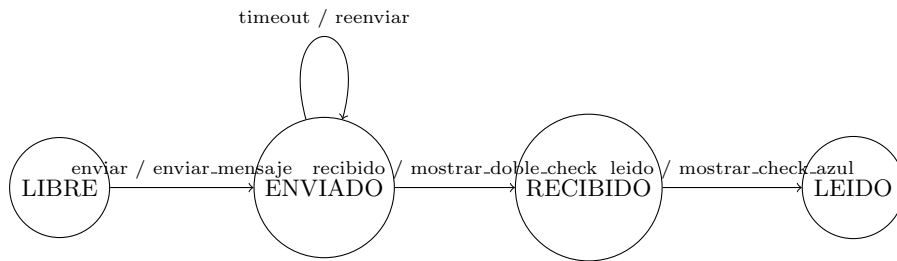
El comportamiento esperado es el siguiente:

1. Cuando el usuario envía un mensaje desde el estado LIBRE, el sistema debe transmitir el mensaje al receptor.
2. Una vez que el receptor recibe correctamente el mensaje, la aplicación debe mostrar una confirmación de recepción mediante doble check.

3. Cuando el receptor abre y lee el mensaje, la aplicación debe indicar la lectura mediante un check azul.
4. Si después de cierto tiempo no se recibe confirmación de entrega, el sistema debe reenviar automáticamente el mensaje.

Construya el diagrama de estados utilizando la notación estándar evento / acción sobre cada transición.

Solución



Ejercicio 2: Puerta Automática

Enunciado

Las puertas automáticas utilizadas en supermercados y edificios inteligentes operan reaccionando a sensores de presencia y temporizadores.

Diseñe una Máquina de Estados Finitos (MEF) que modele el comportamiento de una puerta automática.

El sistema debe abrirse cuando una persona sea detectada y cerrarse automáticamente después de un tiempo de espera.

La MEF debe considerar los siguientes estados:

- CERRADA
- ABIERTA

Eventos:

- sensor
- timeout

Acciones:

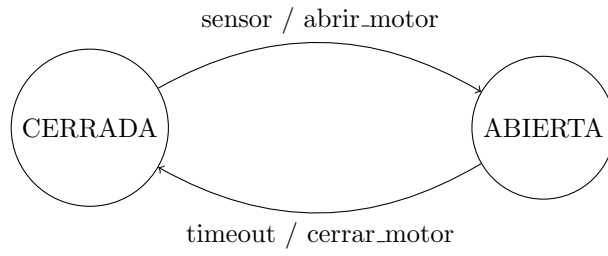
- abrir_motor
- cerrar_motor

El comportamiento esperado es el siguiente:

1. Cuando el sensor detecte una persona y la puerta esté cerrada, el motor debe abrir la puerta.
2. Después de cierto tiempo sin actividad, la puerta debe cerrarse automáticamente.

Construya el diagrama de estados utilizando la notación evento / acción.

Solución



Ejercicio 3: Protocolo Stop-and-Wait

Enunciado

Los protocolos de comunicación confiable utilizan confirmaciones y temporizadores para garantizar la correcta entrega de información.

Diseñe una Máquina de Estados Finitos (MEF) para un transmisor que implemente una versión simplificada del protocolo Stop-and-Wait.

El transmisor debe enviar una trama y esperar una confirmación antes de transmitir la siguiente.

La MEF debe considerar los siguientes estados:

- LISTO
- ESPERA_ACK

Eventos:

- dato
- ACK
- timeout

Acciones:

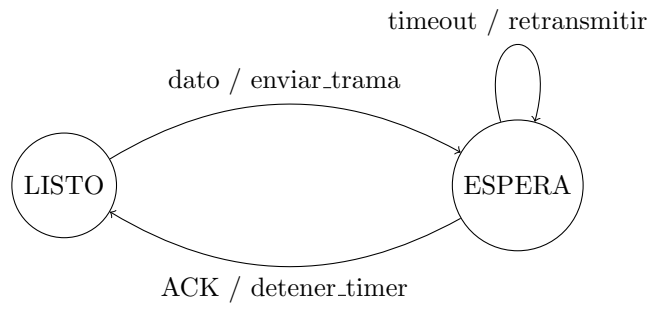
- enviar_trama
- retransmitir
- detener_timer

El comportamiento esperado es el siguiente:

1. Cuando exista un dato disponible en estado LISTO, el transmisor debe enviar una trama.
2. Después del envío, el sistema debe esperar una confirmación ACK.
3. Si se recibe ACK correctamente, el sistema vuelve al estado LISTO.
4. Si ocurre timeout antes de recibir ACK, la trama debe retransmitirse.

Construya el diagrama de estados utilizando la notación evento / acción.

Solución



Ejercicio 4: Handshake de Conexión

Enunciado

Muchos protocolos de red utilizan mecanismos de handshake para establecer conexiones confiables entre dispositivos antes de intercambiar información.

Diseñe una Máquina de Estados Finitos (MEF) simplificada que modele el establecimiento y cierre de una conexión.

La MEF debe considerar los siguientes estados:

- DESCONECTADO
- SYN_ENVIADO
- CONECTADO

Eventos:

- connect
- SYN_ACK
- close

Acciones:

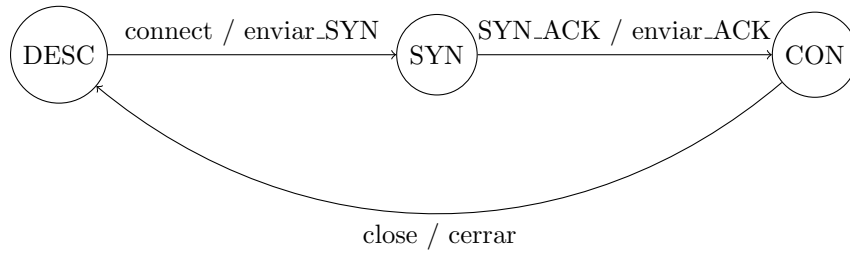
- enviar_SYN
- enviar_ACK
- cerrar_conexion

El comportamiento esperado es el siguiente:

1. Cuando la aplicación solicite una conexión, el sistema debe enviar un mensaje SYN.
2. Si el receptor responde con SYN-ACK, el sistema debe enviar ACK y establecer la conexión.
3. Cuando ocurra el evento close, la conexión debe cerrarse y el sistema debe volver al estado inicial.

Construya el diagrama de estados utilizando la notación evento / acción.

Solución



Ejercicio 5: Control de Acceso

Enunciado

Los sistemas de control de acceso modernos utilizan máquinas de estados para gestionar autenticación, bloqueos y control de errores.

Diseñe una Máquina de Estados Finitos (MEF) para un sistema de control de acceso mediante contraseña.

El sistema debe permitir el ingreso cuando la clave sea correcta y bloquear el acceso después de múltiples errores consecutivos.

La MEF debe considerar los siguientes estados:

- ESPERA
- ACCESO
- BLOQUEADO

Eventos:

- clave_correcta
- clave_incorrecta
- timeout
- reset

Acciones:

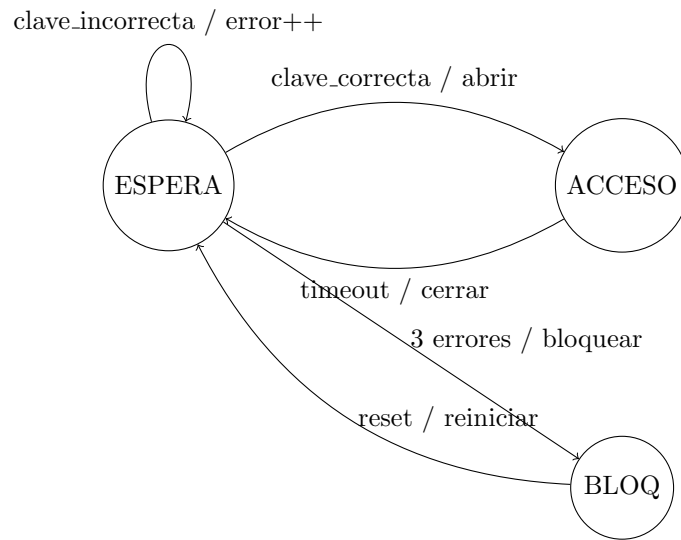
- abrir_puerta
- cerrar_puerta
- incrementar_error
- activar_bloqueo
- reiniciar_sistema

El comportamiento esperado es el siguiente:

1. Si el usuario ingresa una clave correcta, el sistema debe abrir la puerta.
2. Si la clave es incorrecta, debe incrementarse el contador de errores.
3. Después de tres errores consecutivos, el sistema debe bloquearse.
4. Desde el estado ACCESO, después de cierto tiempo, la puerta debe cerrarse automáticamente.
5. Desde el estado BLOQUEADO, solamente el evento reset permite volver al estado inicial.

Construya el diagrama de estados utilizando la notación evento / acción.

Solución



Ejercicio: Protocolo DNS Simplificado

Enunciado

El protocolo DNS (Domain Name System) permite traducir nombres de dominio, como por ejemplo `www.ejemplo.com`, en direcciones IP que pueden ser utilizadas por los equipos de una red.

Diseñe una Máquina de Estados Finitos (MEF) que modele el comportamiento simplificado de un cliente DNS durante el proceso de resolución de nombres.

El sistema debe representar el envío de una consulta DNS, la espera de una respuesta desde el servidor y el tratamiento de posibles errores o pérdidas de comunicación.

La MEF debe considerar los siguientes estados:

- INACTIVO
- ESPERA_RESPUESTA
- RESUELTO
- ERROR

Eventos:

- consulta
- respuesta_ok
- respuesta_error
- timeout
- reset

Acciones:

- enviar_consulta
- almacenar_ip
- retransmitir
- mostrar_error
- limpiar_cache

El comportamiento esperado es el siguiente:

1. Cuando el usuario solicite resolver un nombre de dominio, el cliente DNS debe enviar una consulta al servidor.

2. Después del envío de la consulta, el sistema debe permanecer esperando una respuesta.
3. Si el servidor responde correctamente, el cliente debe almacenar la dirección IP obtenida y finalizar el proceso de resolución.
4. Si ocurre un timeout antes de recibir respuesta, la consulta debe retransmitirse automáticamente.
5. Si el servidor responde indicando un error, el sistema debe pasar al estado ERROR y notificar el problema.
6. Desde los estados RESUELTO o ERROR, el evento reset debe permitir volver al estado inicial.

Construya el diagrama de estados utilizando la notación evento / acción sobre cada transición.

Solución

